

EXERCÍCIO 4 – REDES

ARTHUR BRACARENSE & GUSTAVO ASSIS

1) As principais funções do protocolo são encaminhamento, que transporta pacotes de dados entre redes, o endereçamento, que identifica dispositivos por meio de endereços IP únicos e a fragmentação, que divide pacotes grandes em menores e reagrupa no destino.

2) a) O endereço IP identifica dispositivos em redes. Ele é composto por duas partes: a identificação da rede e a do host.

b) As classes são divisões dos endereços IP baseadas no número de bits dedicados à rede e aos hosts.

c) Elas facilitam a alocação eficiente de endereços IP conforme o tamanho da rede.

d) As classes são diferenciadas pelo intervalo de endereços:

- Classe A: 0.0.0.0 a 127.255.255.255

- Classe B: 128.0.0.0 a 191.255.255.255

- Classe C: 192.0.0.0 a 223.255.255.255

e) Para economizar endereços públicos e garantir comunicação dentro de redes privadas.

f) As máscaras determinam a parte do IP que identifica cada rede e o host.

3) O datagrama é encaminhado pelo roteador de acordo com sua tabela de roteamento. Ele verifica a máscara de sub-rede e encaminha o pacote ao próximo destino até alcançar o destinatário final.

4) O endereço MAC identifica dispositivos na camada de enlace. Já o IP identifica dispositivos na camada de rede.

5) Comunicação entre 130.64.5.1/21 e 130.64.8.2/21

a) Máscara de sub-rede:

/21 → 255.255.248.0

b) IP da sub-rede de A e B:

- Sub-rede de A: 130.64.0.0

- Sub-rede de B: 130.64.8.0

c) Elas estão em sub-redes diferentes: 130.64.0.0 e 130.64.8.0.

6) Comunicação entre 215.10.5.2/26 e 215.10.5.32/26

a) Máscara de sub-rede:

/26 → 255.255.255.192

b) IP da sub-rede de A e B:

- Sub-rede de A: 215.10.5.0

- Sub-rede de B: 215.10.5.0

c) Estão na mesma sub-rede.

7) A máscara 255.255.248.0 corresponde a /21, mas a máquina foi configurada em um IP que deveria estar na sub-rede 150.16.0.0/21. O endereço configurado, 150.16.4.1, está fora desse intervalo, ou seja, não irá ocorrer comunicação.

8) Bits de host na máscara 255.255.248.0

/21 → $32 - 21 = 11$ bits de host.

9) a) 200.100.50.150/24

- Máscara: 255.255.255.0

- Sub-rede: 200.100.50.0

- Sub-redes utilizáveis: 1

- Hosts utilizáveis: 254

b) 200.100.50.150/25

- Máscara: 255.255.255.128

- Sub-rede: 200.100.50.128

- Sub-redes utilizáveis: 2

- Hosts utilizáveis: 126

c) 200.100.50.150/26

- Máscara: 255.255.255.192

- Sub-rede: 200.100.50.128

- Sub-redes utilizáveis: 4

- Hosts utilizáveis: 62

d) 200.100.50.150/27

- Máscara: 255.255.255.224

- Sub-rede: 200.100.50.128

- Sub-redes utilizáveis: 6

- Hosts utilizáveis: 30

e) 200.100.50.150/28

- Máscara: 255.255.255.240
- Sub-rede: 200.100.50.144
- Sub-redes utilizáveis: 14
- Hosts utilizáveis: 14

f) 200.100.50.150/29

- Máscara: 255.255.255.248
- Sub-rede: 200.100.50.144
- Sub-redes utilizáveis: 30
- Hosts utilizáveis: 6

g) 200.100.50.150/30

- Máscara: 255.255.255.252
- Sub-rede: 200.100.50.148
- Sub-redes utilizáveis: 62
- Hosts utilizáveis: 2